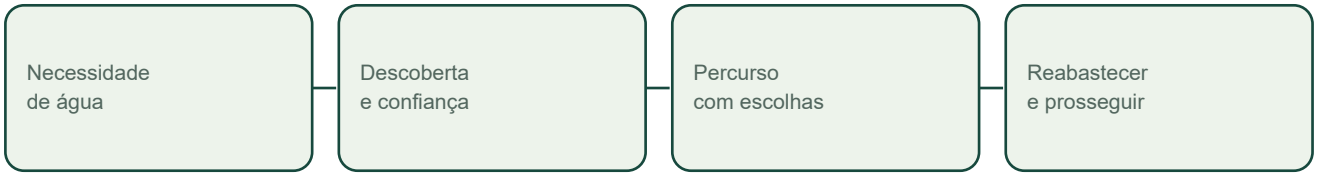
AlunUÉ
Água pelo caminho

Investigação exploratória e requisitos para descobrir pontos de reabastecimento e planear percursos de estudantes em Évora.

Eren Ozturk · Universidade de Évora · 30 de outubro de 2026

Abrir aplicação · GitHub Pages | Consultar repositório e testes



Esquema conceptual sem escala ou coordenadas. Não representa ruas, pontos de água reais, lojas aderentes ou um trajeto pedonal verificado.

Âmbito e enquadramento

Propõe-se um módulo de mobilidade e serviços essenciais do AlunUÉ: encontrar informação fiável sobre água para encher uma garrafa e continuar o dia. Supermercados, locais de interesse e lojas voluntárias constituem extensões opcionais. O foco da fase 1 é a investigação e os requisitos; o protótipo é material de exploração, não prova de validação.

Estado do trabalho

Trabalho individual. O autor declara que o docente autorizou esta modalidade; não se apresenta essa declaração como confirmação documental. A pesquisa disponível consiste em recordações de conversas informais. As três personas e os mapas apresentados são provisórios e requerem validação. Não foi realizado um inquérito estruturado recuperável, nem um teste de usabilidade.

A distinção entre evidência, interpretação e proposta é mantida ao longo do relatório. Não são apresentados dados, transcrições ou resultados de avaliação fabricados.

Método e sinais exploratórios

Origem e condições da recolha

O autor recorda ter apresentado a ideia de uma aplicação ou website a colegas e conhecidos, incluindo estudantes Erasmus e pessoas da sua faculdade. Identifica os interlocutores como estudantes universitários; a inscrição individual na UÉ não foi verificada. A estimativa de cerca de 30 interlocutores é uma recordação aproximada, sem denominador auditável. As notas originais não estão disponíveis; o autor relata a sua perda. Não são recuperáveis datas, distribuição dos perfis ou respostas individuais completas.

A pergunta recordada consistia, aproximadamente, em saber se uma aplicação deste tipo seria útil. As conversas foram casuais e a proposta foi apresentada antes da reação. Isto permite explorar aceitação declarada, mas introduz enviesamento de confirmação, conveniência e desejabilidade social. Não permite concluir que a aplicação resolverá uma necessidade frequente ou será utilizada regularmente.

ID / tipo	Conteúdo e alcance
E1 · recordação do autor	Os interlocutores reagiram favoravelmente à ideia; alguns referiram a compra repetida de água. Não há contagens, transcrições nem atribuições individuais recuperadas.
E2 · recordação do autor	O autor recorda desconhecimento da existência ou localização de pontos de reabastecimento. A extensão deste desconhecimento não foi medida.
E3 · intenção do autor	Prioridades: confiança, água, percursos pedonais, supermercados pelo caminho, vistas e lojas participantes. São preferências de conceção, não resultados de votação.
E4 · confirmação do autor	Ainda não foi encontrada uma loja aderente. A rede de lojas é uma proposta futura, sem acordo comercial ou autorização de entrada.

Interpretação prudente

E1 e E2 sugerem investigar a descoberta e a confiança na informação sobre água. Não sustentam percentagens de apoio, comparações entre segmentos ou causalidade. Não foram reconstruídas objeções individuais. A falta de objeções registadas não significa ausência de reservas.

Proteção dos participantes

O relatório não identifica interlocutores. A informação sobre consentimento para uso académico não foi recuperada. Não se publicam mensagens privadas. As futuras entrevistas devem pedir autorização para síntese anónima, recolher apenas o necessário e permitir desistência.

Três personas de trabalho

Estas são proto-personas propostas, sem nomes de participantes nem biografias inventadas. Apenas o contexto Erasmus tem ligação explícita às conversas relatadas. Os outros dois perfis são hipóteses de recrutamento sugeridas pelo enunciado; não representam segmentos já investigados.

Perfil	Objetivo, contexto e validação necessária
P1 · Estudante internacional recém-chegado	Objetivo: encontrar água sem conhecer a cidade nem dominar o português. Possíveis barreiras: vocabulário, confiança e receio de entrar numa loja. Ligação: contexto Erasmus mencionado pelo autor; barreiras específicas são hipóteses. Validar através da última experiência real de procura de água.
P2 · Estudante do primeiro ano	Objetivo: integrar o reabastecimento no percurso entre aulas. Hipóteses: pouca familiaridade com os edifícios e necessidade de horários claros. Não existe evidência específica deste segmento. Validar conhecimento dos espaços, acesso e alternativas atuais.
P3 · Trabalhador-estudante	Objetivo: resolver a necessidade com pouco desvio e combinar uma compra. Hipóteses: tempo limitado e baixa tolerância a informação desatualizada. Não existe evidência específica deste segmento. Validar restrições de tempo, decisões e frequência do problema.

Critérios para converter hipóteses em personas sustentadas

Recrutar pessoas reais dos três contextos; confirmar vínculo à UÉ; recolher experiências concretas antes de apresentar a ideia; registar convergências e divergências; retirar atributos não suportados. Não usar idade, rendimento, nacionalidade ou competências digitais presumidas como explicações automáticas.

Guião proposto para recolha adicional

1. Conte a última vez que precisou de água enquanto estava em Évora. 2. O que fez e porquê? 3. Como soube se podia usar o local? 4. Que custo ou desvio existiu? 5. Já pediu água numa loja? 6. Que informação faltou? 7. O que o faria evitar esta solução? 8. Autoriza uma síntese anónima para o trabalho?

Registar código anónimo, data, contexto, vínculo académico declarado, pergunta, paráfrase e grau de confiança. Uma entrevista nova deve ter a sua data real; não substitui retroativamente as notas perdidas.

Mapas de empatia

Os mapas traduzem hipóteses de conceção, não estados mentais observados. “Diz” contém uma necessidade formulada pelo projeto, sem aspas nem atribuição a entrevistados.

P1 · Estudante internacional

Dimensão	Hipótese a verificar
Diz / objetivo	Encontrar um local onde possa encher a garrafa.
Pensa	Será água potável e gratuita? Consigo pedir ajuda?
Faz	Procurar informação e comparar alternativas.
Sente	Possível incerteza perante um espaço desconhecido.

P2 · Primeiro ano

Dimensão	Hipótese a verificar
Diz / objetivo	Perceber onde existe água no percurso entre aulas.
Pensa	O local estará acessível à hora da próxima aula?
Faz	Planear paragens próximas do percurso habitual.
Sente	Possível frustração se o ponto estiver encerrado.

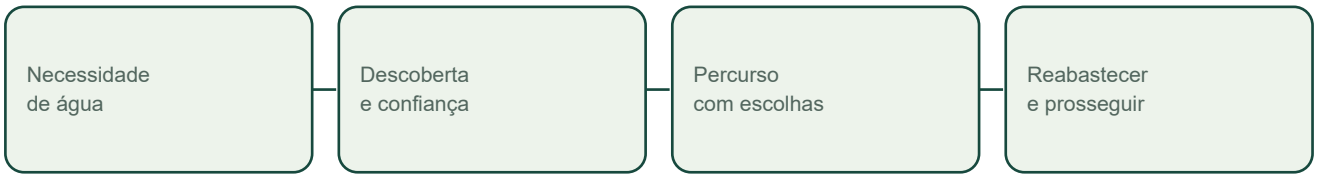
P3 · Trabalhador-estudante

Dimensão	Hipótese a verificar
Diz / objetivo	Resolver a necessidade sem um grande desvio.
Pensa	Consigo combinar água e uma compra?
Faz	Comparar alternativas e ajustar a ordem das paragens.
Sente	Possível preocupação com atrasos e informação antiga.

Perguntas de validação: que sinais aumentam a confiança? É desconfortável entrar numa loja? Há barreiras de mobilidade, linguagem, horário ou conectividade? Estas questões ainda não têm respostas registadas.

Mapa de jornada proposto

Cenário de conceção: um estudante quer reabastecer a garrafa durante uma deslocação. A sequência abaixo não foi observada num teste nem acompanhada no terreno.



Esquema conceptual sem escala ou coordenadas. Não representa ruas, pontos de água reais, lojas aderentes ou um trajeto pedonal verificado.

Etapa	Ação e possível dificuldade	Resposta de conceção
1 · Necessidade	Procurar água; não saber onde começar.	Lista pesquisável; localização opcional e início manual.
2 · Avaliação	Distinguir um ponto real de um registo incerto.	Mostrar fonte, data, acesso, custo e estado de verificação.
3 · Planeamento	Escolher paragens sem desvio desnecessário.	Ordem ajustável; supermercado e ponto cultural opcionais.
4 · Deslocação	Transferir o plano para navegação externa.	Exportação pedonal para Google Maps e alternativa em texto.
5 · No local	Encontrar encerramento ou informação incorreta.	Exibir limitações, procurar alternativa e preparar correção.
6 · Continuação	Prosseguir sem obrigação de consumo ou interação.	Sem compra obrigatória; lojas apenas com adesão explícita.

Variações por perfil

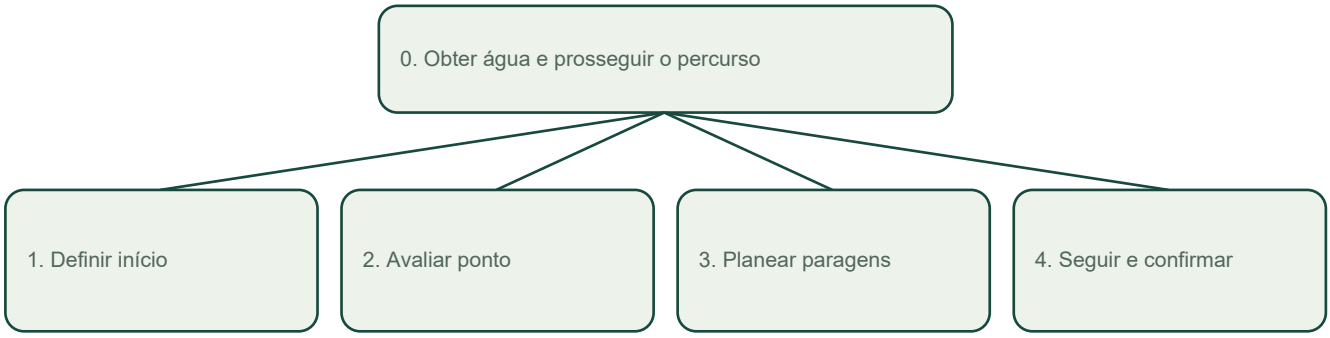
P1: precisa de linguagem clara e instruções para abordar uma loja; a utilização em português deve ser testada com estudantes internacionais. P2: precisa de identificar acessos e horários de edifícios. P3: precisa de controlar as paragens e o desvio. Estas diferenças são hipóteses para entrevistas e testes futuros.

Mapa físico e limites geográficos

O protótipo pode abrir o mapa de ruas de Évora e consultar candidatos do OpenStreetMap. Nenhuma coordenada sintética constitui um ponto real de água. Não se publica neste relatório um mapa de fontes verificadas, porque esse levantamento ainda não foi realizado. Um registo cartográfico não comprova potabilidade, gratuidade ou funcionamento.

Análise hierárquica de tarefas

Objetivo 0: obter água e continuar a deslocação. A HTA descreve a tarefa pretendida e os caminhos de recuperação; não é uma análise de comportamento já observado.



Plano 0: 1 → 2 → 3 → 4. Se a verificação falhar em 2, escolher alternativa; se a exportação falhar em 3, guardar texto. Tarefa proposta, não observação de uso.

Tarefa	Subtarefas e condição de conclusão
1 · Definir início	1.1 Escolher centro/campus ou coordenadas; 1.2 pedir localização apenas se desejado; 1.3 manter alternativa manual se a permissão for recusada.
2 · Avaliar ponto	2.1 Consultar lista; 2.2 ler fonte e data; 2.3 verificar água, custo, acesso e funcionamento; 2.4 rejeitar candidato sem confirmação para um percurso real de água.
3 · Planear paragens	3.1 Adicionar ponto elegível; 3.2 escolher supermercado ou local de interesse opcional; 3.3 reordenar; 3.4 rever percurso; 3.5 exportar por partes ou guardar texto.
4 · Seguir e confirmar	4.1 Consultar navegação externa; 4.2 verificar condições no local; 4.3 reabastecer se permitido; 4.4 escolher alternativa e registar sugestão se a informação falhar.

Planos e exceções

Plano principal: executar 1, 2, 3 e 4. Repetir 2 quando não existir um ponto elegível. Sem internet: mostrar a data do último registo e disponibilizar o itinerário guardado; não prometer mapas offline. Sem localização: executar 1.1. Serviço externo indisponível: conservar a lista e oferecer texto. Loja sem adesão: não a apresentar como parceira.

Operações atualmente exploradas no protótipo

Pesquisa e filtros por tipo, demonstração identificada, seleção e ordem das paragens, exportação pedonal, partilha ou cópia com alternativa em ficheiro, sugestões guardadas apenas no dispositivo e consulta opcional de serviços externos. Não existe um diretório operacional verificado, moderação ou registo real de parceiros.

Requisitos e critérios de avaliação

Prioridades atribuídas pelo projeto: P0 essencial; P1 extensão. Os valores abaixo são metas propostas para testes futuros, não resultados medidos.

ID / prioridade	Requisito e rastreabilidade	Critério proposto
R1 · P0	Distinguir candidato, demonstração e ponto confirmado. E2 + risco de informação incorreta.	Nenhum candidato não confirmado deve ser anunciado como água garantida.
R2 · P0	Encontrar água sem conta e sem localização obrigatória. E1/E2 + hipótese de acessibilidade.	Pelo menos 4 de 5 participantes concluem a tarefa com início manual.
R3 · P0	Mostrar fonte, data, custo e acesso. E2 + decisão de confiança.	Pelo menos 4 de 5 identificam corretamente a incerteza antes de escolher.
R4 · P0	Manter todas as paragens ao exportar. E3.	Nenhuma paragem selecionada desaparece; alternativa legível em texto.
R5 · P0	Recuperar de falhas de rede e API. Decisão de robustez.	A interface conserva o plano e informa o utilizador da falha.
R6 · P1	Combinar supermercado e local de interesse. E3.	A pessoa consegue excluir cada extensão e manter água como foco.
R7 · P1	Lojas voluntárias e sem compra obrigatória. E3/E4.	Nenhuma loja aparece como parceira sem acordo explícito.

Usabilidade e acessibilidade

Metas de conceção: rótulos em português europeu, foco visível, utilização por teclado, contraste legível, ampliação sem perda de conteúdo, controlos táteis adequados e mensagens que expliquem a recuperação. Avaliar reconhecimento dos estados, taxa de conclusão, erros, tempo por tarefa e satisfação. Não foi recolhido SUS nesta fase.

Arquitetura de informação

Descobrir → pesquisar, filtrar e verificar a origem. O meu percurso → início, paragens e exportação. Comunidade → proposta de adesão e sugestão local. O projeto → evidência, limitações e fontes. O percurso mantém-se utilizável sem aderir à rede de lojas.

Limitações, próximos passos e fontes

Limitações que afetam a avaliação desta fase

A investigação é exploratória e retrospectiva. Não há registos individuais completos, questionário estruturado, comprovação do universo de participantes ou validação das três personas. A reação a uma ideia apresentada não mede adoção. Por isso, os artefactos de conceção não devem ser interpretados como resultados de uma investigação concluída. A perda das notas explica a limitação, mas não a elimina.

Plano de validação e evolução

Passo	Resultado a obter
1 · Recolha complementar	Entrevistas neutras com estudantes reais e confirmação dos problemas antes de mostrar o conceito; preservar sínteses anónimas autorizadas.
2 · Revisão da fase 1	Atualizar personas, mapas e requisitos com a evidência recolhida e manter um registo das alterações.
3 · Avaliação do protótipo	Testar tarefas em papel e média fidelidade; revisão heurística segundo o enunciado.
4 · Fase final	Testes com pelo menos cinco utilizadores reais da UÉ, métricas de tarefas e SUS; apresentar apenas os resultados efetivamente recolhidos.
5 · Serviço operacional	Verificar pontos de água no terreno, definir manutenção e obter adesão de lojas. Avaliar PWA em Android antes de decidir sobre APK.

Papel da inteligência artificial

Foi utilizada IA generativa para organizar e redigir este relatório em português, propor artefactos de conceção, produzir diagramas e apoiar o código e a tradução do protótipo. O autor forneceu as recordações e decisões de âmbito. A IA não realizou entrevistas nem verificou locais. O autor deve rever e compreender o conteúdo e é responsável pela autenticidade do que submete.

Fontes e materiais de apoio

1. INF13186L, Introdução à UC, pp. 5-6: âmbito AlunUÉ, relatório até dez páginas e identificação do uso de IA.
2. INF13186L, gemini_fase1, p. 1: pesquisa, personas, mapas de empatia/jornada e HTA. Os exemplos seguintes não foram usados como entrevistas.
3. Declarações e recordações do autor, 30/10/2026.
4. OpenStreetMap: dados e atribuição; Google Maps URLs: documentação oficial.
5. Aplicação no GitHub Pages; Repositório autónomo: código, documentação e testes. O PDF é autónomo; as ligações não substituem os artefactos exigidos.